Cahier des Charges Technique : BetterWatchlist

1. Présentation du Projet

Le projet, baptisé BetterWatchlist, consiste à concevoir et développer une plateforme web hybride combinant un outil de gestion cinématographique avancé et un réseau social dédié aux passionnés de cinéma.

Là où les solutions existantes se limitent souvent à un simple journal de bord, BetterWatchlist se démarque par une forte dimension utilitaire et collaborative. L'application facilite le choix d'un film en permettant de filtrer sa Watchlist en fonction des plateformes de streaming que l'on possède. Elle encourage aussi l'interaction entre les membres grâce à des listes collaboratives, l'organisation de séances au cinéma, et une distinction claire entre les critiques d'analyse et l'humour.

2. Périmètre Fonctionnel

Les fonctionnalités de l'application répondent aux exigences d'un réseau social complet tout en y intégrant les innovations spécifiques à BetterWatchlist.

A. Gestion des Utilisateurs et Profils

- **Authentification** : Création d'un compte sécurisé et connexion.
- **Profil utilisateur** : Création, consultation et modification du profil (avatar, bio, plateformes de streaming possédées).
- **Internationalisation** : Changement de langue de l'interface (Français, Anglais, etc.).
- **Importation de données** : Outil permettant d'importer une Watchlist existante depuis une autre application.

B. Réseau Social

- **Recherche globale** : Moteur de recherche mixte permettant de trouver des films, mais aussi des utilisateurs ou des profils professionnels.
- **Système de connexion** : Mise en relation entre utilisateurs (ajout de contacts, abonnements/suivis pour voir l'activité).
- **Fil d'actualité (Feed)** : Espace central regroupant chronologiquement les publications pertinentes (critiques, notes, événements) des contacts et abonnements.
- **Messagerie et Contacts** : Possibilité de contacter ou d’échanger en privé avec d’autres utilisateurs.
- **Réactions aux messages** : Possibilité d'ajouter des réactions (émojis) directement sur les messages privés.

- **Système de Notifications** : Centre d'alertes informant l'utilisateur des interactions importantes (nouveaux messages, demandes de contact, invitations à des événements, likes sur ses publications).

C. Publications et Contenus Cinématographiques

- **Création de publications** : Noter, et rédiger une critique sur un film.
- **Typologie des critiques** : Système de tags obligatoires distinguant clairement les "Reviews Sérieuses" (analyse) des "Reviews Blagues/Memes", permettant aux utilisateurs de filtrer leur lecture.
- **Interactions avec les publications** : Possibilité de laisser des commentaires, d'ajouter des réactions et de partager les critiques des autres.

D. Fonctionnalités Démarquantes

- **Smart Watchlist (Filtre JustWatch)** : Filtrage dynamique de la Watchlist personnelle selon les abonnements VOD/SVOD actifs de l'utilisateur (ex: "Afficher uniquement les films de ma liste disponibles sur Netflix France").
- **Watchlists Collaboratives** : Possibilité de créer une liste de films à voir à plusieurs, où chacun peut ajouter des titres et cocher ceux déjà visionnés ensemble.
- **Création d'Événements** : Module permettant d'organiser une séance. L'utilisateur peut créer un événement "Sortie Ciné" ou "Soirée Film", y associer un film, et envoyer des invitations directes à 3 amis ou plus via la plateforme.

3. Architecture et Stack Technologique

- **Framework Full-stack** : Nuxt 3 (Vue.js 3 + serveur Nitro).
- **Interface Utilisateur (UI)** : Bootstrap 5 (via bootstrap et SCSS)
- **Base de Données** : PostgreSQL (hébergé via Supabase)
- **Source de Données Cinéma** : API TMDB (The Movie Database)
- **Authentification** : Authentification native de Supabase

4. Modélisation et Structure des Données

Le modèle de données s'articule autour d'une base relationnelle (PostgreSQL hébergée sur Supabase) centrée sur les interactions des utilisateurs. Les métadonnées des films n'étant pas stockées localement (à l'exception de leurs identifiants TMDB), le schéma se concentre sur le socle social et les spécificités de la plateforme :

Socle Social et Optimisation des Données :

- **User (Utilisateur)** : Gère les identifiants, les informations de profil public et les paramètres système.
- **Follow (Abonnement)** : Table de liaison gérant le graphe social (qui suit qui) afin de construire le fil d'actualité personnalisé.
- **MovieCache (Cache des Films)** : Entité d'optimisation stockant localement les données statiques essentielles d'un film (Identifiant TMDB, Titre original, Chemin de

l'affiche, Année de sortie). L'application n'appelle l'API TMDB complète que lors de la consultation détaillée d'une fiche film.

- **Post (Publication)** : Entité sociale centrale représentant un élément du fil d'actualité (Auteur, horodatage). Elle sert de point d'ancrage universel pour recevoir les interactions de la communauté.
- **MovieLog (Critique / Journal)** : Entité métier reliée à un Post (pour l'aspect social) et à un MovieCache (pour le film). Enregistre les spécificités de l'interaction cinéphile (note attribuée sur 5, texte de la critique, typologie SERIOUS/JOKE et date de visionnage).
- **Interaction (Comment / Like)** : Tables gérant les réactions de la communauté (commentaires textuels et mentions "J'aime"). Elles sont rattachées directement à un Post.
- **DirectMessage et Notification** : Assurent le stockage isolé des messages privés entre utilisateurs et l'historique des alertes système (nouveaux abonnés, invitations, interactions).

Entités spécifiques à BetterWatchlist :

- **UserPlatform (Préférences VOD)** : Table de paramétrage rattachant un utilisateur aux fournisseurs de VOD qu'il possède (stockés via leurs identifiants TMDB, exemple : 8 pour Netflix, 119 pour Prime Video).
- **ReviewType (Classification des critiques)** : Attribut (énumération) intégré à la table MovieLog permettant de catégoriser la nature d'une publication. Il contraint la critique à deux états stricts : SERIOUS (analyse cinématographique) ou JOKE (contenu humoristique/meme), offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de filtrer leur fil d'actualité.
- **SharedWatchlist (Listes Collaboratives)** : Entité structurant les listes de films partagées.
- **Event et EventInvitation (Organisation d'événements IRL)** : Module d'organisation de rencontres physiques (ex: sorties cinéma). L'entité Event centralise les métadonnées de la rencontre (Titre, Horodatage, Lieu, et liaison avec un film du MovieCache), tandis que EventInvitation gère le cycle de vie de la participation des invités (statuts : En attente, Accepté, Refusé).
- **MessageReaction (Interactions privées)** : Table d'enrichissement de la messagerie directe. Elle lie l'identifiant d'un message privé, un utilisateur et le code d'un émoji.

5. Contraintes Techniques et Sécurité

La mise en œuvre de BetterWatchlist impose de respecter des contraintes strictes en matière de performances et de confidentialité :

- **Performance du filtrage VOD et appels API :** Le croisement entre la Watchlist locale d'un utilisateur et les catalogues de streaming est délégué à la route de découverte (*/discover/movie*) de l'API TMDB. Pour limiter les temps de latence et ne pas dépasser les quotas d'appels, le serveur Nitro implémente une stratégie de mise en cache sur les requêtes fréquentes. De plus, la clé secrète de l'API TMDB est strictement isolée côté serveur (*/server/api/*) et n'est jamais exposée au client.

- **Traitement asynchrone des imports :** Le module permettant d'importer une Watchlist existante au format CSV traite potentiellement des milliers de lignes. Ce traitement est exécuté de manière asynchrone (Background Job) afin de ne pas bloquer l'interface utilisateur ni saturer les ressources du serveur lors du traitement du fichier.
- **Sécurité et confidentialité des échanges :** La base de données PostgreSQL exploite les règles de sécurité de niveau ligne (RLS : Row Level Security) fournies par Supabase. Ces règles garantissent de manière stricte que seuls les expéditeurs et destinataires peuvent lire le contenu d'une conversation privée, et que seuls les invités d'un événement ou les membres d'une Watchlist partagée ont le droit d'en consulter ou d'en modifier les détails.